

경력기술서

김대호 | Data Strategy & AI Engineer

데이터를 분석하는 것을 넘어, 운영 변화로 연결하는 사람

Summary

데이터 품질 관리부터 시계열 분석, AI 모델링, 운영 적용까지 데이터 활용 전 과정을 경험해 왔습니다.

특히 데이터 분석 결과를 실제 운영 변화로 연결하는 과정에 집중하며, 데이터 기반 의사결정 구조를 설계하고 실행하는 역량을 갖추었습니다.

Core Competency

Data & AI

- 시계열 데이터 분석 (Moving Average, Trend, Seasonality)
- 머신러닝 (XGBoost, RandomForest)
- 딥러닝 (LSTM, GRU)
- 데이터 전처리 및 품질 관리

Data Strategy

- 데이터 흐름 이해 (수집 → 저장 → 분석 → 활용)
 - 데이터 기반 공정 제어 및 운영 최적화
 - 데이터 유즈케이스 도출 경험
 - DB-IoT-AI 연계 구조 이해
-

Career Timeline

- **2024.03 ~ 2024.11**
한국수자원공사 스마트정수장 확대 구축 용역
 - **2025.01 ~ 2025.05**
한국수자원공사 스마트정수장 유지보수 사업
-

Experience

◆ 스마트정수장 AI 개발

데이터 기반 공정 제어 자동화 및 운영 적용

주요 수행

- SCADA 기반 시계열 데이터 분석을 통해 공정 변수(유입/유출 유량, 수위) 패턴 및 이상 조건 도출
- ARIMA, XGBoost, LSTM/GRU 모델 비교를 통해 수위 예측 모델 설계 및 최적 모델 선정
- 수위 예측 결과를 활용한 유입 유량 밸브 및 펌프 자동 제어 로직 설계 및 구현
- 공정 운영 조건을 반영한 제어 알고리즘 개발 및 현장 적용

성과

- 수위 예측 정확도 TP 95% 이상 확보
- 7일 무중단 시운전 성공 → 데이터 기반 자동 제어 안정성 검증
- 한국수자원공사 스마트정수장 사업 준공 승인 기여

◆ 유지보수 및 고도화

운영 환경 맞춤형 데이터 기반 제어 시스템 확장

주요 수행

- 보조 밸브 제어 알고리즘 개발 (단일 → 다중 제어 구조 확장)
- 송수 펌프 ON/OFF 조건 기반 모델 분기 설계 및 제어 로직 개선
- 운영 조건별 최적 모델 선택 구조 구축 및 시스템 연동
- 타 시스템(EMS)과 연계한 제어 모델 개발

성과

- 72시간 무중단 운영 달성 → 운영 안정성 확보

- 현재까지 안정적인 시스템 운영 유지
-

Problem Solving Approach

1. 문제 정의
→ 데이터 및 운영 로그 기반 원인 구조화
 2. 데이터 분석
→ 시계열 패턴 및 이상 탐지
 3. 모델링
→ ML/DL 모델 비교 및 최적 선택
 4. 실행
→ 제어 로직 설계 및 현장 적용
 5. 검증
→ 무중단 운영 및 성능 검증
-

One Line

데이터를 분석하는 것을 넘어, 데이터가 실제 운영 변화로 이어지도록 만드는 것을 목표로 합니다.